

满分 35 分。A+ 是 32-35；A 是 29-32（不含 32）；A- 是 26-29（不含 29），然后是 B+、B……总之 3 分一档。

1. 共 3 分。写出的  $W$  满足直和的条件（ $\mathbb{R}^3 = U + W$  和  $U \cap W = \{0\}$ ）即可。事实上  $W$  可以是  $\mathbb{R}^3$  中任何不属于平面  $U$  且过原点的直线。如果是直接给出的，需要有完整验证过程；如果是构造得出的，需要结果正确。

2. 共 6 分，每问 2 分，基和维数各 1 分。需要特别注意第二问。使用第二问“Note”中行变换方法得出答案的也是正确的。

3. 共 3 分，酌情给分。

4. 共 4 分，每问 2 分，结果正确即可，但要有必要的过程。

5. 共 5 分。(a), (b) 每问 1 分，答案需要通过过程给出，否则不给分；如果有充分过程而答案出错，可以加以批注而不扣分。(c) 如果不做倒扣 1 分；(d) 2 分，两个问题各 1 分；(e) 1 分。

6. 共 6 分。(a) 共 4 分，学生可能求出很多种基，需要针对定义去做判断，比如求出的  $N(A)$  的基，只要确实满足  $Ax = 0$ 、数量正确、线性无关，就是对的。对于其他的空间，也要注意不错判学生的结果。如果只是行阶梯型求错而导致下面连带出错，则视后续思路书写的完整程度给分。(b) 共 2 分，两个方面结论各 1 分，如果没有验证或验证不对，则对应方面不给分。

7. 共 4 分，每问 2 分。(a) 和上一题一样可能出现很多种答案，需要手动验证。(b) 为唯一答案，要有过程。

8. 共 4 分，每问 2 分。(a) 需要证明相互包含。(b) 有较多种做法，视情况给分。